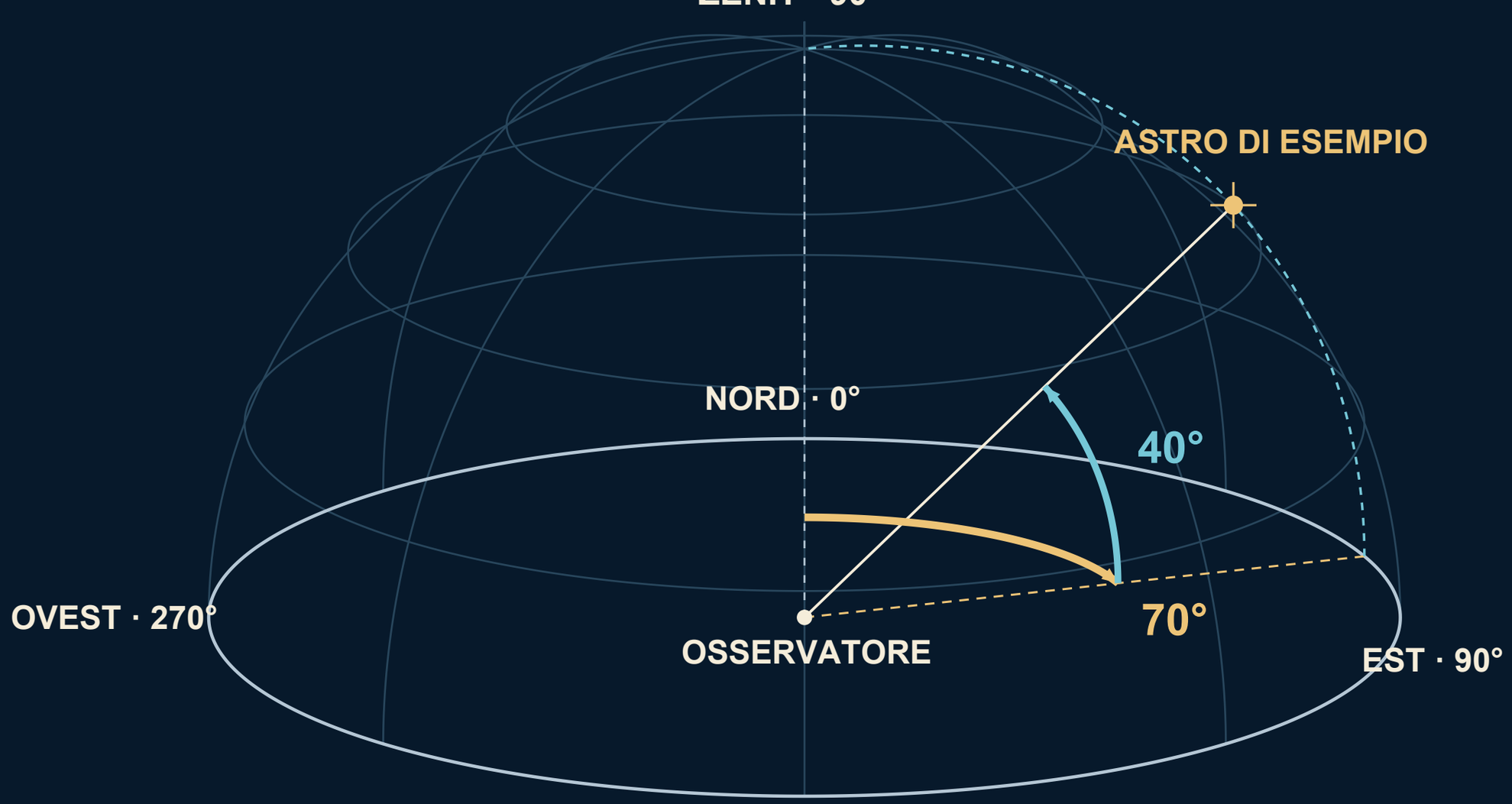
DOVE GUARDO?

Altezza e azimut

Due angoli per indicare una direzione. Prima scegli dove guardare lungo l’orizzonte; poi quanto alzare lo sguardo.





Due movimenti dello sguardo: girati lungo l’orizzonte, poi guarda più in alto. Segui gli archi colorati.

Esempio inventato: 70° dal nord verso est e 40° sopra l’orizzonte. Non indica una stella reale.

Schema in prospettiva: leggi i valori scritti, non misurare gli angoli sulla pagina.

01 · AZIMUT: DA CHE PARTE GUARDO?

Parti dal nord geografico e girati verso est lungo l’orizzonte. L’angolo percorso si chiama azimut: nord 0°, est 90°, sud 180°, ovest 270°. Qui è 70°: tra nord ed est.

02 · ALTEZZA: QUANTO GUARDO IN ALTO?

Parti dall’orizzonte sotto l’astro e alza lo sguardo. Questo angolo è l’altezza: 0° all’orizzonte e 90° sopra la testa, allo zenit. Qui è 40°. Sotto l’orizzonte il valore è negativo.

SE L’ASTRO È PROPRIO SOPRA LA TESTA

L’altezza è 90°. Puoi guardarlo alzando lo sguardo da qualunque direzione: non c’è un unico azimut. Questo caso particolare è lo zenit.

CAMBIA CON IL LUOGO

Su una Terra curva, cambiando luogo cambiano la verticale e l’orizzonte dell’osservatore. La stessa stella può quindi apparire più alta o più bassa e in una direzione diversa.

CAMBIA CON L’ORA

La Terra ruota: anche restando fermi, vediamo le stelle spostarsi. Per ritrovare una direzione sulla carta bisogna impostare luogo, data e ora.

IL PAESAGGIO PUÒ COPRIRLA

Una stella può essere sopra l’orizzonte geometrico e rimanere nascosta da un tetto o da una montagna. Il bordo del paesaggio non è il piano orizzontale usato per gli angoli.

DOVE GUARDARE NON DICE QUANTO È LONTANO

Gli angoli dicono dove guardare, non quanti chilometri ci separano dall’astro. Un aereo e una stella possono apparire nella stessa direzione, pur essendo a distanze diversissime.

Fonti: NASA, Basics of Space Flight; NASA/JPL, Horizons AZ–EL; INAF Torino, pp.15–16;
SAIt, Bignamino, pp.33–34; Treccani, Coordinate astronomiche, p.3; Fabio Rocca, Prima dell’oculare.
Scena illustrativa AD ASTRA da C01; diagramma calcolato, non fotografia. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. · EDIZIONE AD ASTRA